

1.1. Planteamiento Del Problema

En muchos gimnasios, la gestión de la información relacionada con clientes, entrenadores, planes de entrenamiento, pagos y asistencias se realiza de manera manual o mediante herramientas poco especializadas como hojas de cálculo. Este tipo de manejo de la información puede generar diversos problemas, tales como errores en los registros, pérdida de datos importantes, duplicidad de información y dificultades para realizar un seguimiento adecuado de los pagos o la asistencia de los usuarios. Además, cuando el número de clientes aumenta, estos métodos se vuelven aún más ineficientes, lo que afecta la organización y el control administrativo del gimnasio.

Debido a esta situación, la necesidad de implementar un sistema de base de datos que permita almacenar, organizar y administrar de forma estructurada toda la información relacionada con el funcionamiento del gimnasio. Un sistema de este tipo facilita el registro de clientes, la asignación de entrenadores, el control de planes de entrenamiento, el registro de pagos y la gestión de asistencias. De esta manera, se mejoraría la eficiencia administrativa, se reducirían errores en la gestión de datos y se facilita la toma de decisiones por parte del personal encargado de la administración del gimnasio.

2.1. Entidades

2.1.2. Cliente

La entidad Cliente representa a todas las personas que se encuentran inscritas en el gimnasio y utilizan sus servicios. En esta entidad se almacena la información personal y el estado de la membresía del usuario. Es una de las entidades principales del sistema, ya que

sobre ella se relacionan procesos como pagos, asistencia, selección de planes y asignación de entrenadores.

2.1.3.Entrenador

La entidad Entrenador representa al personal del gimnasio encargado de supervisar, orientar y entrenar a los clientes. En esta entidad se registran los datos del entrenador, su especialidad y su horario de trabajo. Permite conocer qué entrenadores están disponibles y cuáles clientes tienen asignados.

2.1.4.Plan

La entidad Plan representa los tipos de membresía o servicios que el gimnasio ofrece a sus clientes, como planes mensuales, trimestrales o anuales. Cada plan tiene características específicas como duración, precio y descripción del servicio ofrecido.

2.1.5.Pago

La entidad Pagó representa las transacciones económicas realizadas por los clientes para acceder a los planes del gimnasio. Permite llevar el control financiero del sistema, registrando información como fecha del pago, monto y método utilizado.

2.1.6.Asistencia

La entidad Asistencia registra cada vez que un cliente ingresa al gimnasio. Esta entidad permite llevar un historial de visitas y analizar la frecuencia con la que los usuarios utilizan las instalaciones.

2.2.Atributos

2.2.1 Cliente

idCliente: identificador único de cada cliente en el sistema.

nombre: nombre del cliente.

apellido: apellido del cliente.

documento: número de identificación personal.

teléfono: número de contacto del cliente.

edad: edad del cliente.

fechaRegistro: fecha en la que el cliente se inscribió en el gimnasio.

estadoMembresía: indica si la membresía está activa, vencida o suspendida.

2.2.2. Entrenador

idEntrenador: identificador único del entrenador.

nombre: nombre del entrenador.

especialidad: área de entrenamiento en la que se especializa (pesas, cardio, funcional, etc.).

teléfono: número de contacto del entrenador.

horarioTrabajo: horario en el que el entrenador atiende en el gimnasio.

2.2.3 Plan

idPlan: identificador del plan.

nombrePlan: nombre del tipo de membresía.

duración: tiempo que dura el plan (mensual, trimestral, anual).

precio: costo del plan.

descripción: características o beneficios del plan.

2.2.3. Pago

idPago: identificador del pago.

fechaPago: fecha en la que se realizó el pago.

Monto: cantidad de dinero pagada.

métodoPago: forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).

estadoPago: indica si el pago está confirmado o pendiente.

idCliente: cliente que realizó el pago.

2.2.4. Asistencia

idAsistencia: identificador de la asistencia.

fecha: día en que el cliente asistió al gimnasio.

horaEntrada: hora de ingreso al gimnasio.

idCliente: cliente que registró la asistencia.

3. Arquitectura MVC del Sistema

3.1. Descripción del Patrón MVC

El sistema de gestión del gimnasio está desarrollado bajo el patrón de arquitectura

Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual permite separar las responsabilidades de la

aplicación en tres capas bien definidas. Esta separación facilita el mantenimiento del código,

la escalabilidad del sistema y la colaboración entre los integrantes del equipo de desarrollo.

En el contexto del proyecto se utiliza Python como lenguaje principal.

3.2. Modelo

El Modelo representa la capa de datos del sistema. Es el encargado de definir la estructura de la información, gestionar la comunicación con la base de datos y aplicar las reglas de negocio. En este proyecto, cada entidad del sistema tiene su correspondiente modelo, el cual se implementa como una clase en Python que encapsula los atributos y métodos necesarios para operar sobre los datos.

Los modelos definidos en el sistema son:

- **Cliente:** contiene los atributos idCliente, nombre, apellido, documento, teléfono, edad, fechaRegistro y estadoMembresía. Gestiona la información personal de cada usuario inscrito en el gimnasio.
- **Entrenador:** contiene los atributos idEntrenador, nombre, especialidad, teléfono y horarioTrabajo. Representa al personal encargado de orientar a los clientes.
- **Plan:** contiene los atributos idPlan, nombrePlan, duración, precio y descripción. Define los tipos de membresía que el gimnasio ofrece.
- **Pago:** contiene los atributos idPago, fechaPago, monto, métodoPago, estadoPago e idCliente. Registra las transacciones económicas realizadas por los clientes.
- **Asistencia:** contiene los atributos idAsistencia, fecha, horaEntrada e idCliente. Lleva el historial de ingresos de cada cliente al gimnasio.

3.3. Vista

La vista es la capa de presentación del sistema. Es la responsable de mostrar la información al usuario final de manera organizada y comprensible, sin contener lógica de negocio. Recibe los datos ya procesados desde el Controlador y los presenta a través de la interfaz, ya sea una interfaz gráfica de escritorio, una interfaz web o una salida por consola, según la implementación definida por el equipo.

Las vistas contempladas en el sistema incluyen:

- **Vista de Clientes:** formulario de registro y listado de clientes inscritos, con indicación del estado de membresía.
- **Vista de Entrenadores:** listado de entrenadores disponibles, su especialidad y horario de atención.
- **Vista de Planes:** presentación de los planes de membresía disponibles con su precio y descripción.
- **Vista de Pagos:** historial de pagos por cliente, con filtros por estado (confirmado o pendiente) y método de pago.
- **Vista de Asistencia:** registro de entradas y reporte de asistencias por cliente y por fecha.

3.4. Controlador

El Controlador actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista. Es el encargado de recibir las acciones o solicitudes del usuario, procesarlas, interactuar con el Modelo para obtener o modificar los datos necesarios, y retornar la respuesta correspondiente hacia la Vista. En Python, los controladores se implementan como clases o funciones que coordinan el flujo de información entre las demás capas del sistema.

Los controladores definidos en el sistema son:

- **Controlador de Clientes:** gestiona el registro de nuevos clientes, la actualización de sus datos y el cambio de estado de membresía (activa, vencida o suspendida).
- **Controlador de Entrenadores:** permite registrar entrenadores, consultar su disponibilidad y asignarlos a clientes específicos.
- **Controlador de Planes:** administra la creación y consulta de los planes de membresía disponibles en el gimnasio.
- **Controlador de Pagos:** procesa el registro de nuevos pagos, valida el método utilizado y actualiza el estado del pago en el sistema.
- **Controlador de Asistencia:** registra el ingreso de un cliente al gimnasio, capturando la fecha y hora de entrada, y genera reportes de asistencia.